# Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · ÁREA NETA

Usando $\int_0^c x\,dx = \frac{c^2}{2}$, ¿para qué $c > 0$ se cumple $\int_0^c (2x-4)\,dx = 0$?

**A)** $2$

**B)** $8$

**C)** $4$

**D)** $2\sqrt{2}$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Integral**

$$\int_0^c (2x-4)\,dx = 2\cdot\frac{c^2}{2} - 4c = c^2 - 4c.$$

**2 Ecuación**

$c(c-4) = 0$.

**3 Interpreta**

$c = 4$: el triángulo bajo el eje en $[0, 2]$ se compensa con el de arriba en $[2, 4]$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Es donde el integrando se anula, no la integral.

**B)** Resuelve $c^2 = 4c \cdot 2$.

**D)** Resuelve $c^2 = 8$, olvidando el término lineal.

**Idea clave.** Integral cero significa que las áreas sobre y bajo el eje se compensan.